

1. Общие сведения

Цель работы: научиться обнаруживать активные узлы, проверять TCP- и UDP-порты, определять сетевые службы и их версии, анализировать состояния портов и сохранять результаты сканирования с помощью Nmap.

Оборудование и программное обеспечение: компьютер с доступом к учебной сети, Nmap, Python 3, терминал/командная строка, браузер.

Правила выполнения

- Сканируйте только свои компьютеры, учебные виртуальные машины и узлы, разрешённые преподавателем.
- Не выполняйте массовое сканирование внешних сетей и чужих систем.
- Перед каждым запуском команды определите, что именно вы хотите узнать: узел, порт, службу, версию или состояние.
- Для каждого задания сохраняйте важные результаты и отвечайте на вопросы после команды.

Обозначения в заданиях

Обозначение	Что подставить
<IP>	IP-адрес учебного сервера, например 192.168.1.20
<NETWORK>	Учебная подсеть, например 192.168.1.0/24
<PORT>	Номер найденного или заданного порта

Задание 1. Проверка установки Nmap

Проверьте, установлен ли Nmap и какая версия используется.

```
nmap --version
```

Версия Nmap: _____

Задание 2. Первое сканирование учебного сервера

Получите у преподавателя IP-адрес учебного сервера и выполните базовое сканирование.

```
nmap <IP>
```

Изучите столбцы PORT, STATE и SERVICE и заполните таблицу.

Порт	Протокол	Состояние	Служба

1. Какие порты открыты?
2. Что означает состояние open?

3. Какие службы Nmap предполагает на найденных портах?

Задание 3. Проверка отдельных портов

Проверьте по отдельности порты 80 и 22.

```
nmap -p 80 <IP>
nmap -p 22 <IP>
```

80/tcp — состояние:

22/tcp — состояние:

Задание 4. Сканирование нескольких портов

Одной командой проверьте порты 22, 53, 80, 443 и 8080.

```
nmap -p 22,53,80,443,8080 <IP>
```

Порт	Состояние	Предполагаемая служба
22		
53		
80		
443		
8080		

Задание 5. Сканирование диапазона портов

Сначала проверьте первые 100 портов, затем первые 1000 портов.

```
nmap -p 1-100 <IP>
nmap -p 1-1000 <IP>
```

Открытых портов в диапазоне 1–100:

Открытых портов в диапазоне 1–1000:

Объясните, почему второе сканирование может обнаружить больше служб:

Ответ: _____

Задание 6. Показать только открытые порты

Используйте параметр --open и сравните вывод с обычным сканированием.

```
nmap --open <IP>
nmap --open -p 1-1000 <IP>
```

Чем такой вывод удобнее:

Задание 7. Определение служб и их версий

Сравните обычное сканирование и сканирование с определением версии службы.

```
nmap <IP>
nmap -sV <IP>
```

Порт	Служба	Версия

Какую дополнительную информацию даёт параметр -sV:

2. Практика: собственная сетевая служба

Задание 8. Запуск собственной HTTP-службы через Python

Создайте рабочую папку, перейдите в неё и запустите простой HTTP-сервер на порту 8080.

```
mkdir nmap-lab
cd nmap-lab
python -m http.server 8080
```

Если команда python недоступна, используйте:

```
python3 -m http.server 8080
```

Откройте в браузере:

```
http://localhost:8080
```

Открылась ли страница сервера:

Задание 9. Обнаружение собственной службы

Не закрывая Python-сервер, откройте второй терминал и проверьте порт 8080.

```
nmap -p 8080 localhost
nmap -sV -p 8080 localhost
```

- Почему до запуска Python порт мог быть закрыт?
- Почему после запуска сервера порт стал открытым?
- Какое приложение сейчас принимает соединения на порту 8080?

Задание 10. Перенос службы на другой порт

Остановите сервер сочетанием Ctrl+C и запустите его на порту 9000.

```
python -m http.server 9000
```

Проверьте старый и новый порты:

```
nmap -p 8080 localhost
nmap -p 9000 localhost
```

Порт	Состояние после изменения	Объяснение
8080		
9000		

Задание 11. Парная работа: найдите неизвестную службу

Работайте в парах. Один студент запускает HTTP-сервер на случайно выбранном порту 8000–9000 и не сообщает номер порта второму студенту.

Студент А — сервер. Пример запуска:

```
python -m http.server 8473
```

Студент В — исследователь. Зная только IP компьютера А, найдите открытый порт и определите службу:

```
nmap -p 8000-9000 <IP>
nmap -sV -p <PORT> <IP>
```

После обнаружения откройте найденный адрес в браузере:

```
http://<IP>:<PORT>
```

Параметр	Результат
IP сервера	
Открытый порт	
Служба	
Версия/описание	

После выполнения поменяйтесь ролями.

3. Дополнительные задания Nmap

Задание 12. Поиск активных устройств в учебной сети

Получите у преподавателя адрес учебной подсети и выполните обнаружение активных узлов без обычного сканирования портов.

```
nmap -sn <NETWORK>
```

№	IP-адрес	Имя узла, если определено
1		
2		
3		

4		
5		

Чем `nmap -sn <NETWORK>` отличается от `nmap <IP>`:

Задание 13. Подробный вывод Nmap

Сравните обычный, подробный и очень подробный режимы.

```
nmap <IP>
nmap -v <IP>
nmap -vv <IP>
```

Как влияет параметр `-v` на вывод программы:

Задание 14. Причина определения состояния порта

Проверьте несколько портов и попросите Nmap показать причину определения их состояния.

```
nmap -p 22,80,443 --reason <IP>
```

Порт	State	Reason
22		
80		
443		

Задание 15. Nmap и DNS

Сравните сканирование с обычным разрешением имён и с отключённым DNS-разрешением.

```
nmap <IP>
nmap -n <IP>
```

7. Что изменилось в выводе?
8. Зачем Nmap может использовать DNS?
9. Как это связано с предыдущей темой курса?

Задание 16. TCP Connect Scan

Выполните TCP Connect Scan.

```
nmap -sT <IP>
```

Свяжите результат с ранее изученным TCP Three-Way Handshake: SYN → SYN-ACK → ACK.

Какой сетевой процесс используется при `-sT`:

Задание 17. TCP SYN Scan

На Linux/macOS с необходимыми правами выполните SYN Scan и сравните его с Connect Scan.

```
sudo nmap -sS <IP>
```

Параметр	Название метода
-sT	
-sS	

Основное отличие -sS от -sT:

Задание 18. UDP-сканирование

Проверьте UDP-порт DNS, а затем несколько распространённых UDP-портов.

```
sudo nmap -sU -p 53 <IP>
sudo nmap -sU -p 53,67,68,123 <IP>
```

Порт	Типичная служба	Результат
53	DNS	
67	DHCP Server	
68	DHCP Client	
123	NTP	

Почему UDP-сканирование обычно медленнее TCP-сканирования:

Задание 19. Определение операционной системы

Выполняйте только на специально выделенном преподавателем учебном узле.

```
sudo nmap -O <IP>
```

Параметр	Результат
IP	
Предполагаемая ОС	
Дополнительная информация	

Почему результат определения ОС не всегда абсолютно точен:

Задание 20. Сохранение результатов

Сохраните результат определения служб в обычный текстовый файл.

```
nmap -sV <IP> -oN scan.txt
```

Откройте файл scan.txt и убедитесь, что в нём сохранён результат сканирования.

Имя сохранённого файла:

Какие данные в него попали:

4. Итоговая самостоятельная задача

Ситуация. Вы получили доступ к новому учебному сегменту сети. Документация отсутствует. Необходимо провести первичную инвентаризацию средствами Nmap и составить краткий отчёт.

Исходные данные: преподаватель сообщает только адрес учебной подсети, например 192.168.1.0/24.

Самостоятельно подберите команды и выполните следующие действия:

10. Найдите активные устройства в учебной сети.
11. Определите IP интересующего учебного сервера.
12. Определите открытые TCP-порты.
13. Определите сетевые службы и доступные версии.
14. Найдите HTTP-службу.
15. Найдите SSH-службу, если она присутствует.
16. Проверьте указанные преподавателем UDP-порты.
17. Попробуйте определить операционную систему выделенного сервера.
18. Сохраните один из основных результатов сканирования в текстовый файл.
19. Сделайте вывод о найденных узлах и службах.

IP	Порт	TCP/UDP	State	Service	Version